

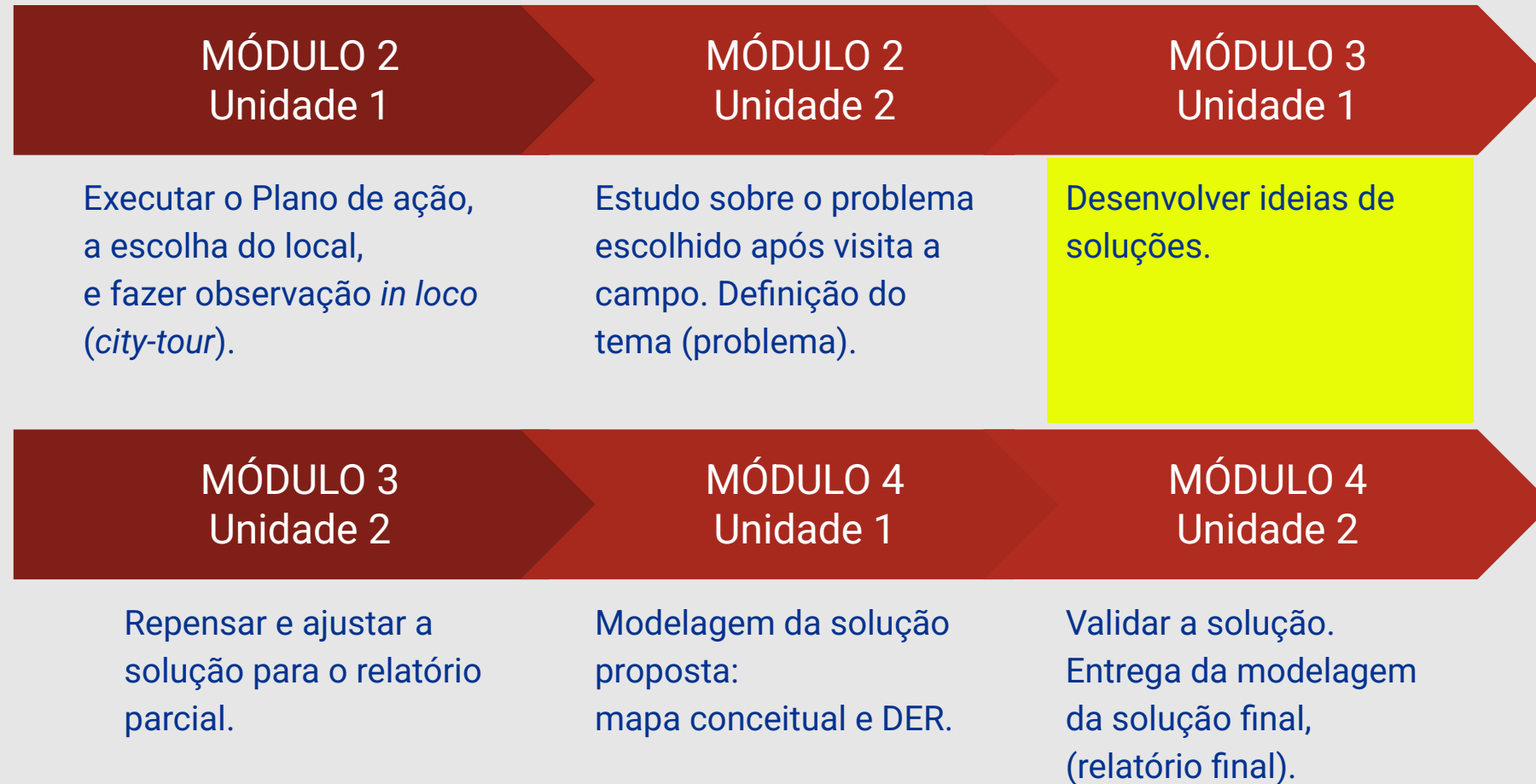
# PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

# Módulo 3 - Desenvolvimento da solução

Unidade 1 - Modelagem e projeto da solução (tema)

# Visão Geral do Projeto Integrador

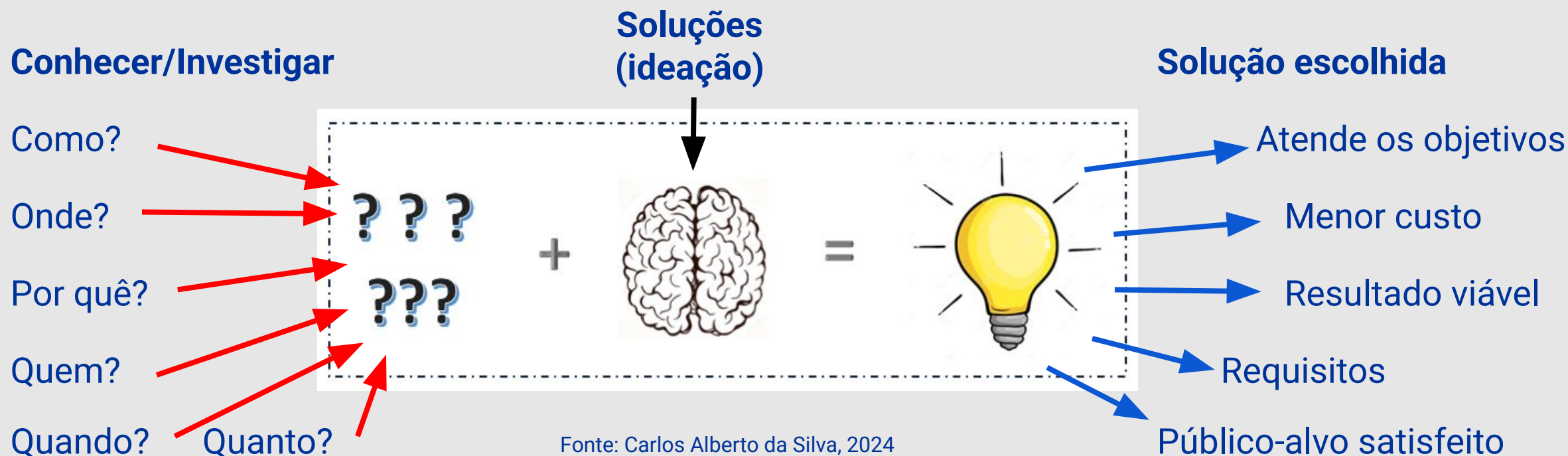


# Relembrando... o problema

- Após a visita *in loco* para coleta de dados e informações, precisamos:
    - Analisar a complexidade dos dados.
    - Sintetizar todos os dados coletados.
    - Organizar todas as informações (dar sentido a cada informação coletada).
    - Buscar *insights* e conexões entre as informações coletadas.
    - Utilizar as estratégias e ferramentas nessa etapa...
- ⇒ o estudante definiu o tema do problema.

# Solução inicial ...

Plano de ação sendo executado (tem por objetivos):



# Interpretação: Ideação e Experimentação (1)

- O que fazer?
  - Refinar o(s) problema(s);
  - Descrever o(s) problema(s);
  - Encontrar possíveis soluções;
  - Escolher e implementar apenas uma solução.

# Refinando a ideia: técnicas e ferramentas

- Nesta Unidade, serão apresentadas mais 3 técnicas.
- Escolher uma das que podem ser utilizadas:
  - *Brainstorming*;
  - *Brainwriting*;
  - *Bodystorming*;

# Brainstorming

- **O que é:** significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias.
- **Para que é utilizada:** a prática de gerar ideias impossíveis, muitas vezes traz à tona questões relevantes e plausíveis.
- **Como é utilizada:** individualmente (ou em grupo) crie o maior número de soluções possíveis no tempo, buscando combinações de elementos inusitados.



# Regras de *Brainstorming*

1. Uma conversa por vez.
2. Não critique, nem julgue.
3. Encoraje as idéias "doidas".
4. Construa sobre as ideias dos outros.
5. Adote uma postura de consenso.
6. Mantenha o foco e fique no assunto.
7. Quantidade importa! Crie o máximo de ideias possíveis.

- **O que é:** é uma ferramenta ou um exercício individual.
  - O objetivo é explorar suas idéias de solução em relação a um desafio.
- **Para que é utilizada:** evitar os riscos inerentes em sessões de *brainstorming* onde as pessoas não se escutam mutuamente.
  - Aqui, muitos conversam ao mesmo tempo, não seguem as regras do *brainstorming*.
- **Como é utilizada:** prepare um papel, uma caneta e comece a listar todas as ideias que vem à mente sobre um determinado tema ou desafio.

# ***Bodystorming***

- **O que é:** encenar como seria se o produto, serviço ou solução já existisse e agir a partir daí, de preferência no lugar em que a solução aconteceria na realidade. É a experiência física do brainstorming
- **Para que é utilizada:** essa técnica nos ajuda a pensar com o corpo todo.
- **Como é utilizada:** cena(s) de teatro com os participantes interpretando os atores do ecossistema, buscando representar o contexto das interações desses atores com o ambiente.

# Interpretação: Ideação e Experimentação (2)

- Técnicas/ferramentas sugeridas:
  - *Brainstorming*;
  - Mapas conceituais (mentais);
  - DER.
- Insumos: folhas em branco/quadriculadas, flipchart/cartolina, blocos adesivos (*post-its*), canetas ou canetinhas coloridas, etc.

# Interpretação: Ideação e Experimentação (3)

- Objetivo: Descrever as soluções para o problema:
  - Basear-se na definição do problema;
  - Listar os itens da visita a campo;
  - Descrever as possíveis soluções para o problema;
  - Registrar todas as soluções (pesquisadas, criadas, ...).

⇒ Elabore no papel um Mapas conceituais (mentais) ...

# Como fazer: começando pela análise e organização de dados

- Descrever o problema em detalhes e iniciar a criação de soluções inovadoras:
  - Analisar: o que resultou das atividades do módulo anterior e as atividades que desenvolveu durante a semana.
  - Realizar estudos e Pesquisas sobre Técnicas, Ferramentas, Metodologias e Abordagens.
- O estudante (ou grupo) deve escolher as melhores ideias geradas.
- Para realizar a análise e a organização dos dados ... **Mapa conceitual.**

# Pensando sobre a definição da solução

- Elencar as soluções iniciando com a pergunta: **Como podemos...?**
- Conferir se as soluções elencadas são boas, usando as seguintes questões:
  - a solução é centrada no ser humano (extensão)?
  - está claro como chegou à conclusão?
  - quais os novos *insights* aprendidos?
  - é relevante para o público-alvo?
  - vale a pena trabalhar essa solução (atende aos requisitos)?
  - é possível de ser implementada tal solução?

# Modelagem da solução (refinando)

- Para elaborar Mapa conceitual utilizar as ferramentas (sugestão):
  - <http://www.mindmeister.com/pt>
  - <https://coggle.it/>
  - cmaps tools (<https://cmap.ihmc.us/cmaptools/>)
- Para elaborar diagramas UML utilizar as ferramentas (sugestão):
  - Lucid (<https://lucid.app/>) na Web
  - Astah (<https://astah.net/>) para instalar em sua máquina



# Resultado desta Unidade ...

- Depois de vários:  
IDEÃO = (insights + todas soluções enumeradas)
- O estudante (ou grupo) deve escolher uma solução final a ser implementada.

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)

## Problemas do transporte público:

- Meu tema/problema (demanda social)
- Problema de comunicação entre clientes e empresas de ônibus (concessionárias)
- Análise das soluções existentes ...



Fonte: Unplash

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)

## Soluções de comunicação entre as partes: (1) Panfleto/adesivo

| SAÍDA ARCO-ÍRIS - SEGUNDA A SEXTA    |  |
|--------------------------------------|--|
| 06:40 - SETOR INDUSTRIAL             |  |
| 07:30 - CENTRO                       |  |
| 08:00 - CENTRO                       |  |
| 11:00 - CENTRO                       |  |
| 12:00 - CENTRO                       |  |
| 13:00 - CENTRO                       |  |
| 16:10 - CENTRO                       |  |
| 17:35 - CENTRO                       |  |
| 18:35 - ESCOLAR                      |  |
| 19:10 - CENTRO                       |  |
| 22:35 - ESCOLAR                      |  |
| SÁBADO E PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES |  |
| 06:30 - SANTA CASA                   |  |
| 08:00 - CENTRO                       |  |
| 12:00 - CENTRO                       |  |
| 17:30 - CENTRO                       |  |

Montagem: Carlos Alberto da Silva, 2024



O panfleto adesivo da CIS-COMCAM LINHA SAÚDE apresenta o horário e os destinos das viagens. No topo, há uma imagem de um ônibus branco com o nome 'EXPRESSO SAÚDE' e o logo da instituição. O texto 'CIS-COMCAM LINHA SAÚDE' está à direita. Abaixo, o título 'HORÁRIO' precede a lista de horários de saída de segunda a sexta-feira. O título 'DESTINO' precede a lista de locais para onde o ônibus faz paradas.

**CIS-COMCAM**  
LINHA SAÚDE

**HORÁRIO**

- SEGUNDA À SEXTA
- SAÍDA DO CIS-COMCAM
- 07:30
- 08:30
- 09:30
- 10:30
- 13:00
- 14:00
- 15:00

**DESTINO**

- SANTA CASA
- CLINIMED
- CEM
- UTI. DO CÁLCULO RENAL
- ORTOCAMP
- PRONTO SOCORRO
- CENTRO MÉDICO
- CLÍNICA ANTONIO CORPA
- CLÍNICA MARCOS CORPA
- INSTITUTO DO RIM
- COT
- CLINIVITA
- DR. MASSAIT

Fonte: <https://link.ufms.br/s1ea7>

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)

## Soluções de comunicação entre as partes: (2) Placa Sinalização



Fonte: <https://link.ufms.br/TomQX>



Fonte: <https://link.ufms.br/I1lf1>



# Visão Geral Projeto Integrador (professor)

Soluções de comunicação entre as partes: (3) Website da empresa

## HORÁRIO DOS ÔNIBUS

Publicado: Terça, 12 de Novembro de 2019, 11h12 | Última atualização em Terça, 12 de Novembro de 2019, 11h16 | Acessos: 746





**UNIFESSPA**  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**DIVISÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA**



**DITLSINFRA**  
DIVISÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

**SEGUNDA A SEXTA**

| ORIGEM      | SAÍDA | DESTINO     | CHEGADA | QUANTITATIVO DE ÔNIBUS |
|-------------|-------|-------------|---------|------------------------|
| UNIDADE I   | 07:30 | UNIDADE III | 07:45   | 1                      |
| UNIDADE III | 07:50 | UNIDADE I   | 08:05   | 1                      |
| UNIDADE I   | 08:10 | UNIDADE III | 08:25   | 2                      |
| UNIDADE III | 08:30 | UNIDADE I   | 08:45   | 1                      |
| UNIDADE I   | 08:50 | UNIDADE III | 09:05   | 1                      |
| UNIDADE III | 11:35 | UNIDADE I   | 11:50   | 2                      |
| UNIDADE I   | 11:55 | UNIDADE III | 12:10   | 2                      |
| UNIDADE III | 12:15 | UNIDADE I   | 12:30   | 2                      |
| UNIDADE I   | 12:35 | UNIDADE III | 12:50   | 1                      |

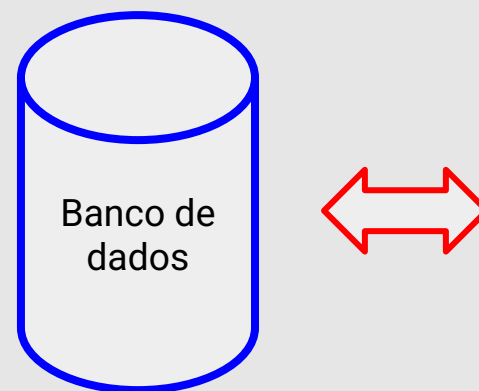
Fonte: <https://link.ufms.br/oXuUX>

# Visão Geral Projeto Integrador (professor)

## Meus *insights* ...

A empresa (concessionária) já possui um banco de dados das "Linhas + Itinerários + Horários".

Forma de disponibilizar estas informações de forma visual ...



Montagem: Carlos Alberto da Silva, 2024.

# Referências

BROWN, Tim. **Design thinking**: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#). Trecho a ser lido: **Capítulo 5 e 6**.



## Leitura complementar

BARBIERI, José Carlos; ÁLVARES, Antonio Carlos Teixeira; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Geração de ideias para inovações: estudos de casos e novas abordagens. **Revista Gestão Industrial**, 2009, v. 5, n. 3. Disponível em: <https://link.ufms.br/RVE1g> . Acesso em: 5 abr. de 2024. **Leitura do artigo completo.**

# Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).



